

運輸、消化與恆定

生物 · 國一上建議進度 · biology-3 · 2026-09-24

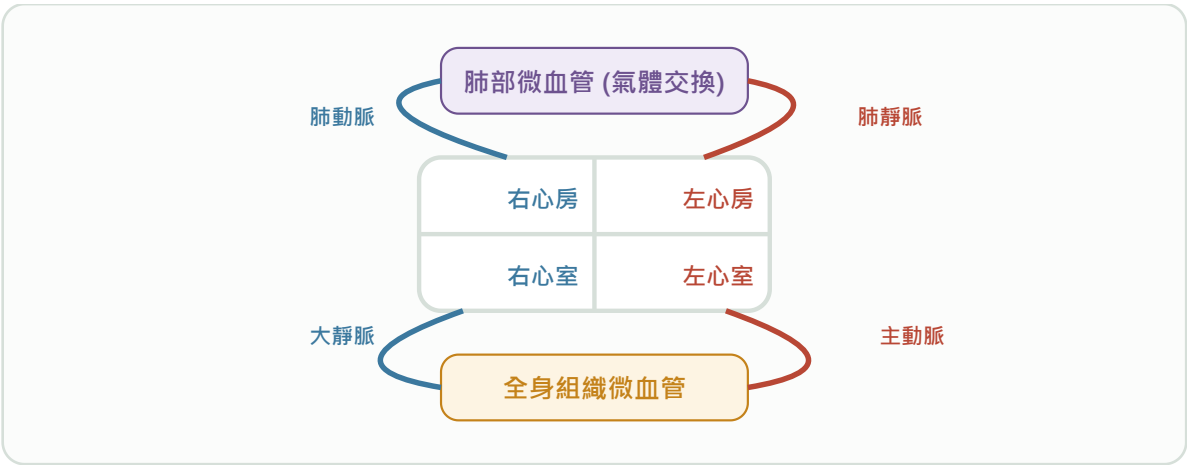
本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

人體消化把大分子養分分解為可吸收的小分子，小腸是主要吸收場所。循環系統運輸物質；恆定透過調節維持內部環境相對穩定。



人體雙循環系統血流動向模型 體循環（左心室出發至全身）與肺循環（右心室出發至肺泡交換氣體）



動脈為離開心臟之血管；肺動脈運送缺氧血，肺靜脈運送充氧血，左心室肌肉壁最厚負責將血打至全身。

拆開理解，再連起來

1. 人體消化把大分子養分分解為可吸收的小分子，小腸是主要吸收場所。
2. 循環系統運輸物質。
3. 恆定透過調節維持內部環境相對穩定。

器官系統如何合作

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
消化	大分子分解後才能有效吸收	小腸是主要養分吸收處；膽汁不是消化酵素
循環	運送養分、氣體與代謝廢物	動脈指離心血管，不能全當成充氧血
呼吸	交換氧與二氧化碳	肺泡壁薄、表面積大有利氣體交換
排泄	排出代謝廢物、調節內部環境	排尿與排便意義不同：未吸收殘渣不等同代謝廢物

▼ 先遮住講義：我能解釋「運輸、消化與恆定」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

用箭頭畫出血液經心臟、肺與全身的大致路徑。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：運動時肌肉需要更多氧與養分，心跳與呼吸會加快；流汗與皮膚血流變化協助散熱。

易錯提醒：動脈是離開心臟的血管，不必然運送充氧血；肺動脈是重要例外。

再學深一點：觀念到解題

恆定是透過調節使內部條件維持在可運作範圍，不是所有數值永遠不變。器官系統互相配合：消化吸收提供材料，循環運輸，呼吸交換氣體，排泄處理部分代謝廢物。

原創示範題 / 情境任務

跑步後心跳、呼吸變快且流汗，是否表示身體失去恆定？

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 肌肉活動增加能量需求，需更多氧及養分，也產生較多 CO_2 和熱。
2. 心跳與呼吸加快協助運輸及交換，汗水蒸發有助散熱。
3. 這些變化可屬調節反應，不能僅憑數值改變就判定調節失效。

驗算與適用界線

汗水蒸發才能有效帶走熱；若明顯不適，應停止活動並向教師或專業人員求助。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

用箭頭畫出血液經心臟、肺與全身的大致路徑。

.....

1. 人體吸收大部分消化後養分的器官是？

- A. 食道
 - B. 胃
 - C. 小腸
 - D. 氣管
-

2. 「動脈」的判定依據是？

- A. 血一定鮮紅
 - B. 血液離開心臟
 - C. 血含氧一定較多
 - D. 血管都很淺
-

04 答案與回想檢核

1. **C** 小腸具有摺皺與絨毛，增加吸收面積。

2. **B** 動靜脈依相對心臟的血流方向命名，與含氧高低不是同一分類。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。